

单目标总体性能对比

RMSE 与 P95 性能对比

表 3-4 总体测试集上的平均性能对比

指标	PDR-only	AOA-only	EKF	RL-IFA	PA-DQN
RMSE (m)	12.8347	15.2086	7.3364	5.9002	2.1468
P95 (m)	21.4479	25.8813	13.0217	10.5578	3.8724

表 3-7 随机游走轨迹场景下不同算法性能对比

指标	PDR-only	AOA-only	EKF	RL-IFA	PA-DQN
RMSE (m)	14.6117	17.9884	8.9042	7.1808	2.5496
P95 (m)	24.6770	30.4990	15.7292	12.7954	4.6229

表 3-6 线性轨迹场景下不同算法性能对比

指标	PDR-only	AOA-only	EKF	RL-IFA	PA-DQN
RMSE (m)	11.4823	13.4418	6.2481	5.1026	1.8724
P95 (m)	19.2146	22.9547	11.2375	9.1147	3.4024

表 3-7 随机游走轨迹场景下不同算法性能对比

指标	PDR-only	AOA-only	EKF	RL-IFA	PA-DQN
RMSE (m)	14.6117	17.9884	8.9042	7.1808	2.5496
P95 (m)	24.6770	30.4990	15.7292	12.7954	4.6229

单源方法中， PDR-only 和 AOA-only 的误差均明显偏大，说明单一路径观测在复杂城市环境下难以稳定支撑连续定位任务